Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра № 42 «Криптология и кибербезопасность»







ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы № 4
«Установка и конфигурирование комплексных аппаратно-программных межсетевых экранов (UTM/NGFW)»
по дисциплине «Безопасность компьютерных сетей»

Выполнили: Доценко В. А., Дзюба С. Д., Мартюшев В. А., Горячев М. А.
Группа: Б23-505
Преподаватель: Басыня Е. А.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3

2 Задание 4

3 Ход работы 5

3.1 Топология и адресация 5

3.2 Базовая подготовка 6

3.3 Рабочее место администратора 9

3.4 Настройка ЦУС 10

3.5 Подготовка внешнего антивируса 10

3.6 Базовая политика «Континента» 13

3.7 Географическое ограничение доступа к DMZ 15

3.8 Антивирусная проверка через шлюз 16

3.9 Обнаружение вторжений 17

3.10 Предотвращение вторжений 31

3.11 Пользователи и проверка гостевых политик 33

3.12 Подготовка оповещений 36

4 Текущее состояние 38

1 Цель работы

Развернуть и сопоставить Kerio Control и «Континент 4» на изолированном стенде.

2 Задание

Вариант 6: веб-сервер DMZ, контроль приложений для гостей и географическое ограничение доступа к DMZ. Общие этапы: сегментация, NAT, антивирус, веб-фильтр, IDS/IPS, журналирование, мониторинг, резервное копирование и тестирование.

3 Ход работы

Документ находится в работе. Ниже приведены только фактически выполненные настройки и проверки; незавершённые этапы отмечены отдельно.

3.1 Топология и адресация

Стенд выделен в отдельную лабораторную BKS4. Предыдущие БКС1–3 сохранены. Платформы включаются поочерёдно и используют общие тестовые машины. Принятая схема приведена на рисунке 1.

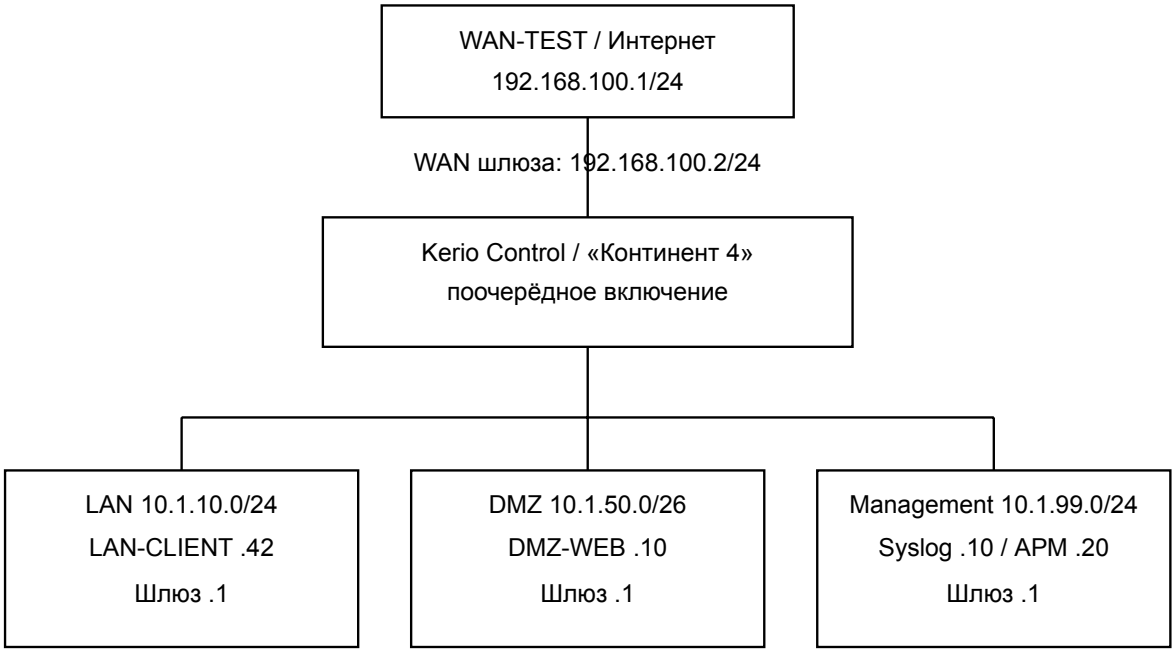


Рисунок 1 — Схема стенда и принятая адресация

Таблица 1 — Адресация тестовых машин

Узел	Рабочий адрес	Назначение
LAN-CLIENT	10.1.10.42/24	Тестовый клиент LAN
DMZ-WEB	10.1.50.10/26	HTTP/HTTPS и тестовые файлы
WAN-TEST	192.168.100.1/24	Внешний тестовый хост, uplink NAT
ADMIN-LINUX	10.1.99.10/24	Приёмник журналов syslog

ADMIN-WIN	10.1.99.20/24	Менеджер конфигурации
UTM/NGFW	.1 в LAN/DMZ/ Management	Шлюз сегментов

Адреса из таблицы 1 применены на тестовых машинах и интерфейсах Kerio; настройка «Континента» продолжается. Подсеть DMZ /26 сохранена из предыдущих лабораторных. Служебные OOB-интерфейсы Linux используются для установки пакетов и сбора доказательств. В испытаниях необходимо явно выбирать рабочий исходный адрес: для него отдельная таблица маршрутизации направляет трафик через NGFW (рисунок 2).

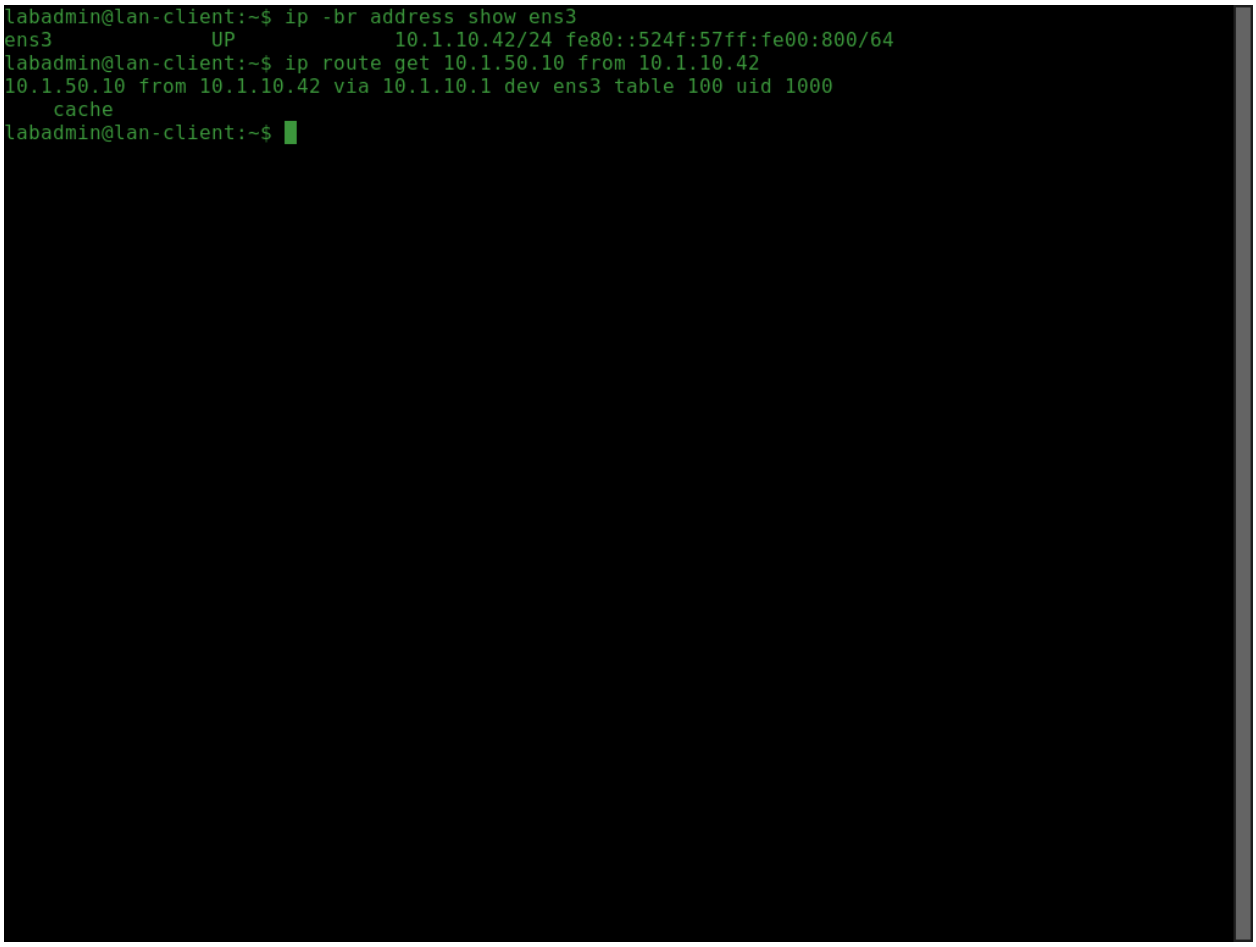


Рисунок 2 — Рабочий исходный адрес LAN и маршрут через NGFW

3.2 Базовая подготовка

Созданы самостоятельные тонкие диски тестовых машин на базе Ubuntu 22.04; базовые образы предыдущих работ не изменялись. Установлены nginx, curl, nmap, hping3, iperf3 и rsyslog. Настройки NAT внешнего тестового хоста приведены в листинге 1.

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
role=$1
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update -qq
case "$role" in
wan-test|dmz-web) apt-get install -y -qq nginx openssl curl iperf3
python3;;
lan-client) apt-get install -y -qq curl nmap hping3 iperf3 openssl
traceroute;;
admin-linux) apt-get install -y -qq rsyslog tcpdump curl snmptrapd;;
esac
if [[ "$role" == lan-client ]]; then
 # Raw-packet tools also need explicit routes in the main routing
table.
 cat > /etc/netplan/60-bks4-data-routes.yaml <<'EOF'
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      routes:
      - to: 10.1.50.0/26
        via: 10.1.10.1
      - to: 192.168.100.0/24
        via: 10.1.10.1
EOF
 chmod 600 /etc/netplan/60-bks4-data-routes.yaml
 netplan apply
fi
if [[ "$role" == wan-test ]]; then
 echo 'net.ipv4.ip_forward=1' > /etc/sysctl.d/90-bks4-forward.conf
 sysctl -p /etc/sysctl.d/90-bks4-forward.conf
 cat > /usr/local/sbin/bks4-nat <<'EOF'
#!/bin/sh
iptables -t nat -C POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o ens4 -j
MASQUERADE 2>/dev/null || iptables -t nat -A POSTROUTING -s
192.168.100.0/24 -o ens4 -j MASQUERADE
EOF
 chmod 755 /usr/local/sbin/bks4-nat
 cat > /etc/systemd/system/bks4-nat.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Internet uplink for isolated BKS4 WAN
After=network-online.target
```

```
Wants=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/bks4-nat
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
 systemctl daemon-reload
 systemctl enable --now bks4-nat
fi
if [[ "$role" == wan-test || "$role" == dmz-web ]]; then
 printf 'BKS4 %s web service\n' "$role" > /var/www/html/index.html
 systemctl enable --now nginx
fi
if [[ "$role" == admin-linux ]]; then
 cat > /etc/rsyslog.d/20-bks4-listener.conf <<'EOF'
module(load="imudp")
input(type="imudp" address="10.1.99.10" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" address="10.1.99.10" port="514")
template(name="BKS4Remote" type="string" string="/var/log/bks4/
%fromhost-ip%/events.log")
template(name="BKS4Raw" type="string" string="%rawmsg%\n")
if ($fromhost-ip != '127.0.0.1' and $fromhost-ip != '::1') then {
 action(type="omfile" dynaFile="BKS4Remote" template="BKS4Raw"
createDirs="on")
 stop
}
EOF
 mkdir -p /var/log/bks4
 chown syslog:adm /var/log/bks4
 systemctl restart rsyslog
fi
hostname
systemctl --failed --no-pager
ip rule show
```

Листинг 1 — Подготовка тестовых машин и внешнего NAT

На двух веб-серверах размещены контрольный файл, стандартный безвредный EICAR и ZIP-архив с ним. Для HTTPS созданы отдельные учебные сертификаты; закрытые ключи хранятся только внутри ВМ. Локальная проверка DMZ-сервера приведена в листинге 2. Она подтверждает работу

сервера и наличие тестовых данных; проверка защитных модулей NGFW на этом этапе ещё не выполнялась.

```
dmz-web
BKS4 harmless control download
68
BKS4 harmless control download
  UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
```

Листинг 2 — Локальная проверка веб-сервера DMZ

Приёмник журналов слушает UDP/TCP 514 только на адресе Management 10.1.99.10. Контрольное сообщение от хоста принято и записано в отдельный журнал (листинг 3). Отправка реальных событий NGFW требует дальнейшей настройки.

```
Nov  6 11:14:27 pnetlab root BKS4-syslog-control
```

Листинг 3 — Контрольная проверка приёмника syslog

3.3 Рабочее место администратора

На отдельной Windows Server 2019 установлены Менеджер конфигурации и криптопровайдер CSP. Версии подтверждены списком установленного ПО (листинг 4).

```
[
    {
        "DisplayName":  "Континент. Менеджер конфигурации",
        "DisplayVersion":  "4.2.1.653"
    },
    {
        "DisplayName":  "Код Безопасности CSP",
        "DisplayVersion":  "4.0.1177.0"
    }
]

Name
----
CCM
IControl
Tools
```

Листинг 4 — Установленные компоненты АРМ

3.4 Настройка ЦУС

«Континент» развёрнут как узел безопасности с ЦУС. После переноса VMware-диска в QEMU штатно применены имена сетевых интерфейсов. Management назначен te-3-0 с адресом 10.1.99.1/24. Созданы корневой BKS4 Lab CA и сервисный сертификат ncc.bks4.test. Для Менеджера конфигурации установлена системная локаль ru-RU. После завершения инициализации CSP выполнено подключение к ЦУС, импортирована учебная лицензия и заменена демолицензия. Менеджер показывает срок действия до 31.12.2026 (рисунок 3).

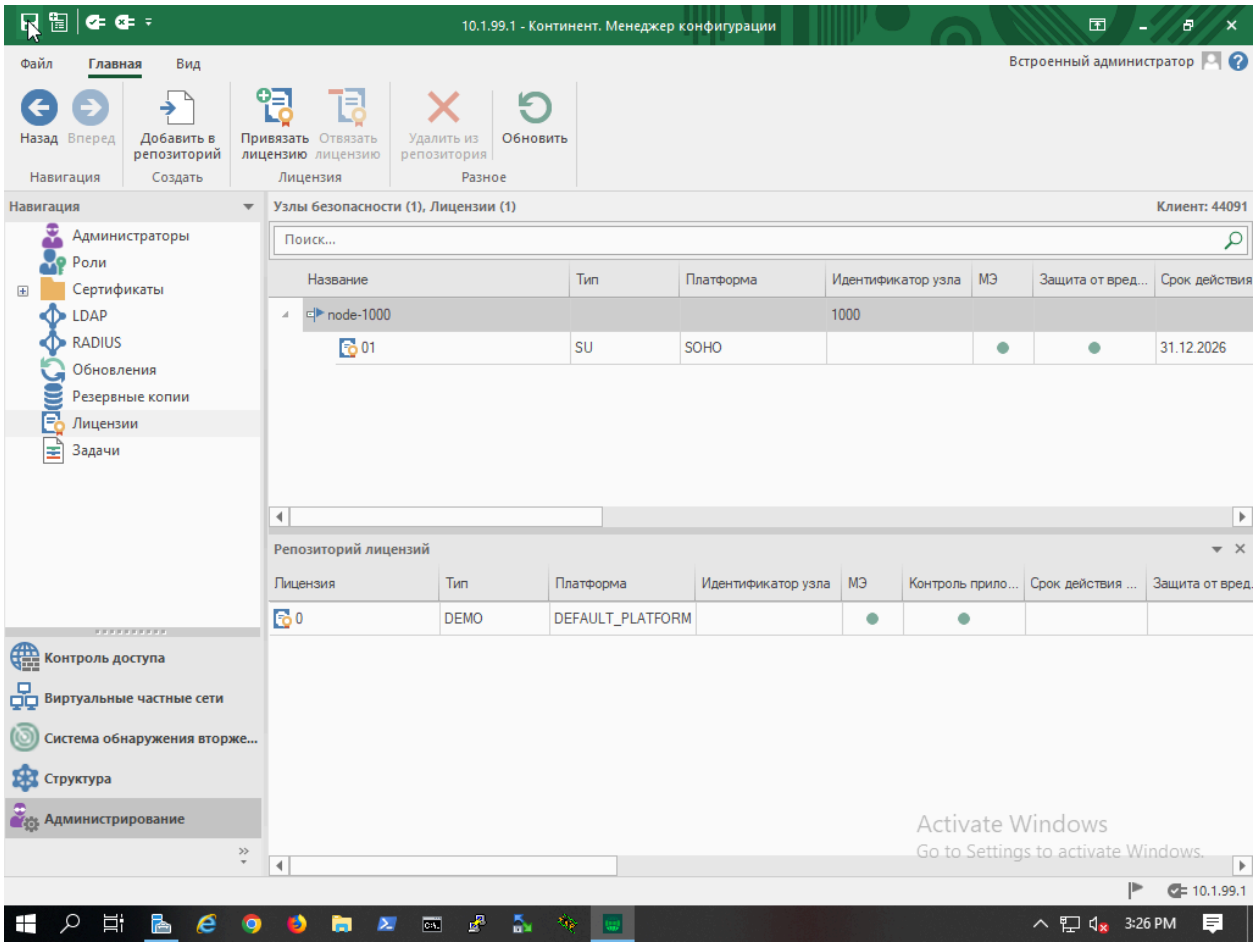


Рисунок 3 — Учебная лицензия, привязанная к узлу «Континента»

3.5 Подготовка внешнего антивируса

На ADMIN-LINUX развёрнут c-icap с модулем virus_scan и ClamAV. Сервер принимает ICAP на 10.1.99.10:1344; перед возвратом ответа сканируется весь объект. Настройка приведена в листинге 5.

```
#!/bin/bash
# ADMIN-LINUX: signed official ClamAV databases must already be
```

```
installed.
set -euo pipefail
sudo cp -n /etc/c-icap/c-icap.conf /etc/c-icap/c-icap.conf.bks4-
original
sudo python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
p=Path('/etc/c-icap/c-icap.conf');s=Path(str(p)+'.bks4-
original').read_text()
s=s.replace('Port 1344','Port 10.1.99.10:1344').replace('Service echo
srv_echo.so','# Echo disabled: BKS4 antivirus service only')
s+='\n# BKS4: scan the entire object before returning it\nInclude
virus_scan.conf\nInclude clamd_mod.conf\nvirus_scan.DefaultEngine
clamd\nvirus_scan.SendPercentData 0\nvirus_scan.MaxObjectSize 25M\n'
p.write_text(s)
p=Path('/etc/default/c-
icap');s=p.read_text().replace('START=no','START=yes');p.write_text(s)
PY
sudo sed -i 's/^EnableVersionCommand false/EnableVersionCommand
true/' /etc/clamav/clamd.conf
sudo systemctl enable clamav-daemon c-icap
sudo systemctl restart clamav-daemon c-icap
sudo systemctl is-active clamav-daemon c-icap
sudo ss -ltnp 'sport = :1344'
c-icap-client -i 10.1.99.10 -s avscan -v
mkdir -p /tmp/bks4-av-test
curl -fsS http://192.168.15.222/allowed.txt -o /tmp/bks4-av-test/
allowed.txt
curl -fsS http://192.168.15.222/eicar.com -o /tmp/bks4-av-test/
eicar.com
curl -fsS http://192.168.15.222/eicar.zip -o /tmp/bks4-av-test/
eicar.zip
for name in allowed.txt eicar.com eicar.zip; do
  echo "=== ICAP RESPMOD: $name ==="
  rm -f /tmp/bks4-av-test/icap-response.html
  c-icap-client -i 10.1.99.10 -s avscan -f "/tmp/bks4-av-test/$name" -
resp "http://dmz.bks4.test/$name" -v -o /tmp/bks4-av-test/icap-
response.html 2>&1
 done
```

Листинг 5 — Настройка сервера ICAP

Контрольный файл пропущен, обычный EICAR и ZIP распознаны как Eicar-Test-Signature с ответом HTTP 403. Это проверка отдельного ICAP-сервера; прохождение запросов через NGFW ещё предстоит подтвердить.

```
=== ICAP RESPMOD: allowed.txt ===
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344

No modification needed (Allow 204 response)

ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 204 Unmodified
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA

REQMOD HEADERS:
  GET http://dmz.bks4.test/allowed.txt HTTP/1.0
  Date: Fri Nov  6 15:19:44 2026
  User-Agent: C-ICAP-Client/x.xx

=== ICAP RESPMOD: eicar.com ===
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344


ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 200 OK
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA
  X-Infection-Found: Type=0; Resolution=2; Threat=Eicar-Test-
Signature;
  X-Violations-Found: 1
  -
  Eicar-Test-Signature
  0
  0
  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=169

RESPMOD HEADERS:
  HTTP/1.0 403 Forbidden
  Server: C-ICAP
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  Content-Language: en
  Via: ICAP/1.0 admin-linux (C-ICAP/0.5.6 Antivirus service )

=== ICAP RESPMOD: eicar.zip ===
```

```
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344


ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 200 OK
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA
  X-Infection-Found: Type=0; Resolution=2; Threat=Eicar-Test-
Signature;
  X-Violations-Found: 1
  -
  Eicar-Test-Signature
  0
  0
  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=169

RESPMOD HEADERS:
  HTTP/1.0 403 Forbidden
  Server: C-ICAP
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  Content-Language: en
  Via: ICAP/1.0 admin-linux (C-ICAP/0.5.6 Antivirus service )
```

Листинг 6 — Контрольные ответы ICAP

3.6 Базовая политика «Континента»

Настроены внешний WAN, LAN, DMZ и отдельная сеть управления. Управление ЦУС разрешено из 10.1.99.0/24. Проверка с одинаковыми действующими реквизитами показала успешное чтение API из Management и таймаут подключения к API из LAN и WAN (листинг 7).

```
Data source: 10.1.99.10
HTTP status: 200
Authenticated read: configurations 1
Data source: 10.1.10.42
Transport result: ConnectTimeout HTTPSConnectionPool(host='10.1.99.1',
port=444): Max retries exceeded with url: /api-v1-objects/config
(Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection
object at 0x7f755e08b7c0>, 'Connection to 10.1.99.
Data source: 192.168.100.1
```

```
Transport result: ConnectTimeout HTTPSConnectionPool(host='10.1.99.1',
port=444): Max retries exceeded with url: /api-v1-objects/config
(Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection
object at 0x7f7b3656f7c0>, 'Connection to 10.1.99.
```

Листинг 7 — Проверка доступа к управлению с рабочих интерфейсов

Правила запрещают DMZ → LAN, разрешают администратору SSH к DMZ и клиентам HTTP/HTTPS. Последнее правило запрещает остальной трафик с записью события. Внутренний трафик не транслируется, исходящий скрывается за WAN-адресом. Веб-сервер опубликован на 192.168.100.2:8080 и :8443 с переводом портов в 80 и 443. Правило фильтрации «Континента» задаётся по исходному адресу и порту до DNAT. Контрольные результаты приведены в листингах 8 и 9.

```
LAN -> DMZ HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
LAN -> DMZ SSH (expect denied)
rc=124
LAN -> WAN HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 8 — Проверки LAN

```
WAN -> published HTTPS
BKS4 harmless control download

HTTPS=200
WAN -> published HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 9 — Проверки опубликованного веб-сервера из WAN

```
Management -> DMZ HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
Management -> DMZ SSH
```

```
Connection to 10.1.50.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
rc=0
```

Листинг 10 — Проверки администратора

```
DMZ -> LAN SSH (expect denied)
rc=124
```

Листинг 11 — Запрет SSH из DMZ в LAN

3.7 Географическое ограничение доступа к DMZ

На изолированном WAN эмулируются источники с адресами из префиксов, которые база NGFW классифицирует как RU и US. Без географического запрета оба получают HTTP 200. После включения правила запрета US российский префикс по-прежнему получает HTTP 200, запрос US завершается таймаутом; журнал NGFW указывает country=US, action=blocked и имя географического правила. Это проверка классификации IP-префиксов на стенде, а не физического расположения клиентов.

```
GeoIP test source=5.255.255.5 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
GeoIP test source=8.8.8.8 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 12 — GeoIP: ограничение выключено

```
GeoIP test source=5.255.255.5 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
GeoIP test source=8.8.8.8 destination=192.168.100.2:8080
curl: (28) Connection timed out after 8000 milliseconds

HTTP=000
```

Листинг 13 — GeoIP: ограничение включено

3.8 Антивирусная проверка через шлюз

HTTP-правила для внутренних клиентов связаны с профилем BKS4-HTTP-AV и сервером ICAP. HTTPS проходит отдельными правилами без инспекции. В листинге 14 контрольный файл получает HTTP 200, а EICAR и ZIP — HTTP 403 на серверах DMZ и WAN.

```
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=483
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=483
HTTPS without inspection source=10.1.10.42 server=10.1.50.10
file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /
tmp/bks4-gateway-av/10.1.50.10-https-eicar.com
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=486
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=486
HTTPS without inspection source=10.1.10.42 server=192.168.100.1
file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /
tmp/bks4-gateway-av/192.168.100.1-https-eicar.com
subject=CN = bks4-test.local
sha256
Fingerprint=18:F7:C6:B4:7C:FB:AF:58:40:8C:CE:9A:47:DC:48:67:8B:F3:B0:FF:A6:F8
```

Листинг 14 — Сквозная проверка антивируса

При HTTPS получены исходные 68 байт EICAR. SHA-256 файла и отпечаток сертификата совпадают с исходным сервером (листинг 15), что согласуется с отсутствием TLS-инспекции. События ICAP подтверждают обнаружение Eicar-Test-Signature для клиента 10.1.10.42 (листинг 16).

```
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /
var/www/html/eicar.com
subject=CN = bks4-test.local
```

```
sha256
Fingerprint=18:F7:C6:B4:7C:FB:AF:58:40:8C:CE:9A:47:DC:48:67:8B:F3:B0:FF:A6:F8
```

Листинг 15 — Исходный файл и сертификат сервера

```
Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-Test-
Signature , http client ip: 10.1.10.42, http user: -, http url:
http://10.1.50.10/eicar.zip
 Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-
Test-Signature , http client ip: 10.1.10.42, http user: -, http url:
http://192.168.100.1/eicar.com
 Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-
Test-Signature , http client ip: 10.1.10.42, http user: -, http url:
http://192.168.100.1/eicar.zip
```

Листинг 16 — Обнаружения внешнего антивируса

3.9 Обнаружение вторжений

Импортирован подписанный учебный пакет БРП 4.2.1.53 от 18.04.2025. Профиль BKS4-IDS-Alert установлен в режиме обнаружения; HOME_NET задан как сеть DMZ 10.1.50.0/26. Это версия из учебного архива, актуальность на дату работы не подтверждена. Ограниченные проверки из WAN и LAN приведены в листингах 17 и 18. Все адреса целей принадлежат собственному стенду; строки SQL передаются статическому nginx без выполнения SQL.

```
IDS test 2026-11-06T17:06:19+00:00 role=wan source=192.168.100.1
target=192.168.100.2
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:06 UTC
Warning: 192.168.100.2 giving up on port because retransmission cap
hit (0).
Nmap scan report for 192.168.100.2
Host is up (0.0012s latency).

PORT     STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp   filtered ssh
443/tcp  open     ssl/https?
8080/tcp open     http       nginx 1.18.0 (Ubuntu)
8443/tcp open     ssl/http   nginx 1.18.0 (Ubuntu)
MAC Address: 50:1D:44:00:07:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

```
Service detection performed. Please report any incorrect results at
https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.69 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
HTTP=200
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
HTTP=404
TEST: directory traversal string
HTTP=400
TEST: XMAS flags, 12 packets

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): FPU set, 40 headers + 0 data
bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): S set, 40 headers + 0 data
bytes
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=0
win=64240 rtt=12.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=1
win=64240 rtt=8.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=2
win=64240 rtt=4.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=3
win=64240 rtt=10.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=4
win=64240 rtt=7.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=5
win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=6
win=64240 rtt=2.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=7
win=64240 rtt=8.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=8
win=64240 rtt=5.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=9
win=64240 rtt=3.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=10
win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=11
```

```
win=64240 rtt=6.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=12
win=64240 rtt=3.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=13
win=64240 rtt=6.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=14
win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=15
win=64240 rtt=15.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=16
win=64240 rtt=13.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=17
win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=18
win=64240 rtt=7.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=19
win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=20
win=64240 rtt=11.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=21
win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=22
win=64240 rtt=4.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=23
win=64240 rtt=2.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=24
win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=25
win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=26
win=64240 rtt=2.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=27
win=64240 rtt=7.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=28
win=64240 rtt=5.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=29
win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=30
win=64240 rtt=7.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=31
win=64240 rtt=12.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=32
win=64240 rtt=9.7 ms
```

```
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=33
win=64240 rtt=7.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=34
win=64240 rtt=5.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=35
win=64240 rtt=8.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=36
win=64240 rtt=13.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=37
win=64240 rtt=11.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=38
win=64240 rtt=8.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=39
win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=40
win=64240 rtt=2.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=41
win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=42
win=64240 rtt=13.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=43
win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=44
win=64240 rtt=7.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=45
win=64240 rtt=4.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=46
win=64240 rtt=9.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=47
win=64240 rtt=6.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=48
win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=49
win=64240 rtt=8.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=50
win=64240 rtt=5.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=51
win=64240 rtt=10.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=52
win=64240 rtt=30.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=53
win=64240 rtt=20.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=54
```

```
win=64240 rtt=9.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=55
win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=56
win=64240 rtt=4.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=57
win=64240 rtt=1.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=58
win=64240 rtt=7.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=59
win=64240 rtt=4.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=60
win=64240 rtt=1.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=61
win=64240 rtt=7.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=62
win=64240 rtt=12.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=63
win=64240 rtt=1009.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=64
win=64240 rtt=6.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=65
win=64240 rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=66
win=64240 rtt=10.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=67
win=64240 rtt=7.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=68
win=64240 rtt=12.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=69
win=64240 rtt=9.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=70
win=64240 rtt=6.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=71
win=64240 rtt=12.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=72
win=64240 rtt=9.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=73
win=64240 rtt=5.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=74
win=64240 rtt=11.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=75
win=64240 rtt=8.1 ms
```

```
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=76
win=64240 rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=77
win=64240 rtt=2.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=78
win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=79
win=64240 rtt=4.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=80
win=64240 rtt=9.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=81
win=64240 rtt=14.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=82
win=64240 rtt=3.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=83
win=64240 rtt=1.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=84
win=64240 rtt=6.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=85
win=64240 rtt=4.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=86
win=64240 rtt=9.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=87
win=64240 rtt=6.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=88
win=64240 rtt=3.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=89
win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=90
win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=91
win=64240 rtt=11.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=92
win=64240 rtt=8.1 ms
len=44 ip
--- 192.168.100.2 hping statistic ---
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.3/16.3/1009.9 ms
=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=93 win=64240
rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=94
win=64240 rtt=9.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=95
```

```
win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=96
win=64240 rtt=11.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=97
win=64240 rtt=8.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=98
win=64240 rtt=13.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=99
win=64240 rtt=10.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=100
win=64240 rtt=7.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=101
win=64240 rtt=4.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=102
win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=103
win=64240 rtt=5.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=104
win=64240 rtt=12.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=105
win=64240 rtt=7.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=106
win=64240 rtt=4.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=107
win=64240 rtt=9.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=108
win=64240 rtt=14.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=109
win=64240 rtt=3.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=110
win=64240 rtt=8.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=111
win=64240 rtt=5.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=112
win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=113
win=64240 rtt=8.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=114
win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=115
win=64240 rtt=9.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=116
win=64240 rtt=6.7 ms
```

```
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=117
win=64240 rtt=3.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=118
win=64240 rtt=9.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=119
win=64240 rtt=5.9 ms
IDS test finished 2026-11-06T17:06:37+00:00
```

Листинг 17 — Проверка IDS из WAN

```
IDS test 2026-11-06T17:07:02+00:00 role=lan source=10.1.10.42
target=10.1.50.10
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:07 UTC
Warning: 10.1.50.10 giving up on port because retransmission cap hit
(0).
Nmap scan report for 10.1.50.10
Host is up (0.0013s latency).

PORT    STATE    SERVICE      VERSION
22/tcp  filtered ssh
80/tcp  open     http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp open     ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
445/tcp filtered microsoft-ds
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at
https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.52 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
HTTP=200
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
HTTP=404
TEST: directory traversal string
HTTP=400
TEST: XMAS flags, 12 packets

--- 10.1.50.10 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 10.1.50.10 (ens3 10.1.50.10): FPU set, 40 headers + 0 data bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds
```

```
HPING 10.1.50.10 (ens3 10.1.50.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=0 win=65535
rtt=5.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=1 win=65535
rtt=4.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=2 win=65535
rtt=9.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=3 win=65535
rtt=5.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=4 win=65535
rtt=3.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=5 win=65535
rtt=8.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=6 win=65535
rtt=5.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=7 win=65535
rtt=2.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=8 win=65535
rtt=8.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=9 win=65535
rtt=13.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=10 win=65535
rtt=2.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=11 win=65535
rtt=8.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=12 win=65535
rtt=5.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=13 win=65535
rtt=3.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=14 win=65535
rtt=8.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=15 win=65535
rtt=6.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=16 win=65535
rtt=4.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=17 win=65535
rtt=9.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=18 win=65535
rtt=6.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=19 win=65535
rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=20 win=65535
rtt=8.8 ms
```

```
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=21 win=65535
rtt=6.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=22 win=65535
rtt=4.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=23 win=65535
rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=24 win=65535
rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=25 win=65535
rtt=5.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=26 win=65535
rtt=2.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=27 win=65535
rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=28 win=65535
rtt=6.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=29 win=65535
rtt=3.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=30 win=65535
rtt=9.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=31 win=65535
rtt=6.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=32 win=65535
rtt=3.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=33 win=65535
rtt=9.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=34 win=65535
rtt=6.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=35 win=65535
rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=36 win=65535
rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=37 win=65535
rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=38 win=65535
rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=39 win=65535
rtt=10.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=40 win=65535
rtt=7.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=41 win=65535
rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=42 win=65535
```

```
rtt=2.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=43 win=65535
rtt=7.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=44 win=65535
rtt=5.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=45 win=65535
rtt=3.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=46 win=65535
rtt=9.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=47 win=65535
rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=48 win=65535
rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=49 win=65535
rtt=1.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=50 win=65535
rtt=19.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=51 win=65535
rtt=6.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=52 win=65535
rtt=3.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=53 win=65535
rtt=1.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=54 win=65535
rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=55 win=65535
rtt=4.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=56 win=65535
rtt=9.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=57 win=65535
rtt=7.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=58 win=65535
rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=59 win=65535
rtt=1.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=60 win=65535
rtt=7.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=61 win=65535
rtt=13.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=62 win=65535
rtt=10.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=63 win=65535
rtt=8.1 ms
```

```
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=64 win=65535
rtt=5.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=65 win=65535
rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=66 win=65535
rtt=0.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=67 win=65535
rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=68 win=65535
rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=69 win=65535
rtt=1.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=70 win=65535
rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=71 win=65535
rtt=4.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=72 win=65535
rtt=9.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=73 win=65535
rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=74 win=65535
rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=75 win=65535
rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=76 win=65535
rtt=7.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=77 win=65535
rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=78 win=65535
rtt=10.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=79 win=65535
rtt=7.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=80 win=65535
rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=81 win=65535
rtt=10.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=82 win=65535
rtt=7.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=83 win=65535
rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=84 win=65535
rtt=2.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=85 win=65535
```

```
rtt=7.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=86 win=65535
rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=87 win=65535
rtt=2.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=88 win=65535
rtt=7.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=89 win=65535
rtt=5.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=90 win=65535
rtt=10.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=91 win=65535
rtt=8.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=92 win=65535
rtt=5.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=93 win=65535
rtt=2.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=94 win=65535
rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=95 win=65535
rtt=5.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=96 win=65535
rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=97 win=65535
rtt=9.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=98 win=65535
rtt=5.6 ms
len=44
--- 10.1.50.10 hping statistic ---
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.7/14.3/1003.9 ms
ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=99 win=65535
rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=100
win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=101
win=65535 rtt=4.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=102
win=65535 rtt=1.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=103
win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=104
win=65535 rtt=1003.9 ms
```

```
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=105
win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=106
win=65535 rtt=5.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=107
win=65535 rtt=3.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=108
win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=109
win=65535 rtt=5.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=110
win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=111
win=65535 rtt=8.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=112
win=65535 rtt=5.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=113
win=65535 rtt=1.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=114
win=65535 rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=115
win=65535 rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=116
win=65535 rtt=1.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=117
win=65535 rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=118
win=65535 rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=119
win=65535 rtt=9.2 ms
IDS test finished 2026-11-06T17:07:18+00:00
```

Листинг 18 — Проверка IDS из LAN

Нативные события подтверждают обнаружение Nmap User-Agent и URI /etc/passwd со стороны WAN, action=allowed, то есть обнаружение без блокирования (листинг 19). Для LAN в данном прогоне аналогичные события не получены. Один факт запуска сканера или отправки пакетов с необычными флагами не подтверждает их обнаружение.

```
{"timestamp": "2026-11-06 17:06:34", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "49928", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "allowed", "signature_id": "4109359", "signature": "Nmap
Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)",
```

```
"category": "Network scan"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:06:34", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "49946", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "allowed", "signature_id": "4149401", "signature": "/etc/
passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:12:38", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "43936", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "allowed", "signature_id": "4106447", "signature": "Possible
SQL Injection Attempt UNION SELECT in HTTP URI", "category": "Web
attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:12:38", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "43936", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "allowed", "signature_id": "4111038", "signature": "Possible
Attempt to Get SQL Server Version in URI using SELECT VERSION",
"category": "Web attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:31:42", "src_ip": "10.1.99.10",
"src_port": "33490", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "allowed", "signature_id": "4149401", "signature": "/etc/
passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
```

Листинг 19 — События IDS на приёмнике syslog

3.10 Предотвращение вторжений

После режима обнаружения выбран компактный набор сигнатур: оптимальный вендорский профиль, сигнатуры Nmap и проверенные веб-сигнатуры. Для пяти подтверждённых сигнатур задано действие drop. Повторный прогон приведён в листинге 20, события — в листинге 21.

```
IDS test 2026-11-06T17:42:47+00:00 role=wan source=192.168.100.1
target=192.168.100.2
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:42 UTC
Warning: 192.168.100.2 giving up on port because retransmission cap
hit (0).
Nmap scan report for 192.168.100.2
Host is up (0.0028s latency).

PORT     STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp   filtered ssh
443/tcp  open     ssl/https?
```

```
8080/tcp open     http       nginx 1.18.0 (Ubuntu)
8443/tcp open     ssl/http   nginx 1.18.0 (Ubuntu)
MAC Address: 50:1D:44:00:07:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at
https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.49 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
curl: (28) Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes
received
HTTP=000
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
curl: (28) Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes
received
HTTP=000
TEST: directory traversal string
curl: (28) Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes
received
HTTP=000
TEST: XMAS flags, 12 packets

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): FPU set, 40 headers + 0 data
bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.7/7.1/15.4 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): S set, 40 headers + 0 data
bytes
IDS test finished 2026-11-06T17:43:34+00:00
```

Листинг 20 — Повторная проверка в режиме предотвращения

```
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:01", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "60596", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "blocked", "signature_id": "4109359", "signature": "Nmap
Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)",
"category": "Network scan"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:11", "src_ip": "192.168.100.1",
```

```
"src_port": "36158", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "blocked", "signature_id": "4106447", "signature": "Possible
SQL Injection Attempt UNION SELECT in HTTP URI", "category": "Web
attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:11", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "36158", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "blocked", "signature_id": "4111038", "signature": "Possible
Attempt to Get SQL Server Version in URI using SELECT VERSION",
"category": "Web attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:21", "src_ip": "192.168.100.1",
"src_port": "57766", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80",
"action": "blocked", "signature_id": "4149401", "signature": "/etc/
passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
```


Листинг 21 — Нативные события IPS с блокировкой

Контрольный HTTP-запрос разрешён. Запросы с Nmap User-Agent, UNION SELECT и /etc/passwd завершаются таймаутом, а журнал фиксирует action=blocked. Сканирование четырёх портов и ограниченный SYN-поток в этом прогоне целиком не блокировались; подтверждена блокировка конкретных сигнатур, а не всех видов сканирования.

3.11 Пользователи и проверка гостевых политик

Вход гостя через штатный портал подтверждён HTTP 200/status=success с рабочего адреса LAN 10.1.10.42 (листинг 22). При отключённом запрете гостевой группы прошли четыре проверки IRC/BitTorrent на стандартных и нестандартных портах (листинг 23). После раздельной аутентификации подтверждены блокировка гостя и разрешение администратора. Контрольный гостевой адрес 10.1.10.43 использован как временный дополнительный адрес LAN; перед итоговой проверкой восстанавливается основной адрес 10.1.10.42.


```
{"timestamp": "2026-11-06T18:05:50.047299+00:00", "source":
"10.1.10.42", "user": "labguest", "operation": "logout",
"http_status": 200, "status": "success", "message": null}
{"timestamp": "2026-11-06T18:05:50.825525+00:00", "source":
"10.1.10.43", "user": "labguest", "operation": "login", "http_status":
200, "status": "success", "message": null}
```


Листинг 22 — Аутентификация гостя


```
 {"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6667,
 "application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
```

```
"irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.322}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16667,
"application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
"irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.055}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
"bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
"98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
"result": "success", "seconds": 3.341}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
"bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
"98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
"result": "success", "seconds": 9.8}
```


Листинг 23 — Контроль приложений до включения гостевого запрета

Созданы локальные пользователи labguest и lab-admin, включённые соответственно в группы BKS4 Guests и BKS4 Administrators. Для идентификации пользователей на LAN настраивается штатный портал auth.bks4.test с отдельным RSA-сертификатом. Этот портал обеспечивает применение гостевого запрета из варианта 6; VPN и TLS-инспекция вариантом не предусмотрены. Для проверки приложений на собственном WAN работают IRC и BitTorrent. IRC доступен на 6667 и 16667, BitTorrent — на 6881 и 16881. Клиент выполняет регистрацию IRC с PING/PONG и настоящий BitTorrent-handshake с чтением 16 КиБ безвредного файла. Внешние трекеры и узлы обнаружения пиров выключены. Локальный контроль серверов приведён в листинге 24; это ещё не подтверждение работы гостевой блокировки.


```
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 6667,
"application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
"irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.534}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 16667,
"application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
"irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.003}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 6881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
"bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
"98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
"result": "success", "seconds": 2.925}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 16881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
```

```
 "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
 "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
 "result": "success", "seconds": 9.798}
```


Листинг 24 — Локальный контроль тестовых серверов приложений


```
{"source": "10.1.10.43", "target": "192.168.100.1", "port": 6667,
"application": "IRC", "tcp_connected": true, "result": "TimeoutError",
"detail": "timed out", "seconds": 15.031}
{"source": "10.1.10.43", "target": "192.168.100.1", "port": 16667,
"application": "IRC", "tcp_connected": true, "result": "TimeoutError",
"detail": "timed out", "seconds": 15.03}
{"source": "10.1.10.43", "target": "192.168.100.1", "port": 6881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true, "result":
"TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 15.025}
{"source": "10.1.10.43", "target": "192.168.100.1", "port": 16881,
"application": "BitTorrent", "tcp_connected": true, "result":
"TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 15.025}
```


Листинг 25 — Гостевой запрет IRC и BitTorrent на двух портах


```
 {"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 6667,
 "application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
 "irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.234}
 {"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 16667,
 "application": "IRC", "tcp_connected": true, "irc_registered": true,
 "irc_pong": true, "result": "success", "seconds": 1.016}
 {"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 6881,
 "application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
 "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
 "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
 "result": "success", "seconds": 11.122}
 {"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 16881,
 "application": "BitTorrent", "tcp_connected": true,
 "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha256":
 "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244",
 "result": "success", "seconds": 10.094}
```


Листинг 26 — Приложения разрешены администратору с АРМ

Действие правил подтверждается нативными событиями NGFW: для labguest указаны blocked и распознанные IRC/BitTorrent, для lab-admin — allowed и правило администраторского исключения. События приведены в листингах 27 и 28.

```
{"timestamp": "2026-11-06 18:06:01", "src_ip": "10.1.10.43",
"src_port": "53949", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "6667",
"proto": "TCP", "action": "blocked", "signature": "IRC", "username":
"labguest", "rule_name": "BKS4-Guests-Block-Messengers-P2P",
"payload": "SNAT: 10.1.10.43 => 192.168.100.2"}
{"timestamp": "2026-11-06 18:06:46", "src_ip": "10.1.10.43",
"src_port": "46939", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "16881",
"proto": "TCP", "action": "blocked", "signature": "BitTorrent",
"username": "labguest", "rule_name": "BKS4-Guests-Block-Messengers-
P2P", "payload": "SNAT: 10.1.10.43 => 192.168.100.2"}
```


Листинг 27 — События гостевой блокировки приложений


```
{"timestamp": "2026-11-06 18:03:34", "src_ip": "10.1.99.10",
"src_port": "41241", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "6667",
"proto": "TCP", "action": "allowed", "signature":
"BKS4_LAB_IRC_BT_PORTS", "username": "lab-admin", "rule_name": "BKS4-
Administrators-Lab-Protocol", "payload": "SNAT: 10.1.99.10 =>
192.168.100.2"}
{"timestamp": "2026-11-06 18:03:36", "src_ip": "10.1.99.10",
"src_port": "41215", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "16667",
"proto": "TCP", "action": "allowed", "signature":
"BKS4_LAB_IRC_BT_PORTS", "username": "lab-admin", "rule_name": "BKS4-
Administrators-Lab-Protocol", "payload": "SNAT: 10.1.99.10 =>
192.168.100.2"}
{"timestamp": "2026-11-06 18:03:37", "src_ip": "10.1.99.10",
"src_port": "45031", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "6881",
"proto": "TCP", "action": "allowed", "signature":
"BKS4_LAB_IRC_BT_PORTS", "username": "lab-admin", "rule_name": "BKS4-
Administrators-Lab-Protocol", "payload": "SNAT: 10.1.99.10 =>
192.168.100.2"}
{"timestamp": "2026-11-06 18:03:48", "src_ip": "10.1.99.10",
"src_port": "37823", "dest_ip": "192.168.100.1", "dest_port": "16881",
"proto": "TCP", "action": "allowed", "signature":
"BKS4_LAB_IRC_BT_PORTS", "username": "lab-admin", "rule_name": "BKS4-
Administrators-Lab-Protocol", "payload": "SNAT: 10.1.99.10 =>
192.168.100.2"}
```


Листинг 28 — События разрешения администратору

3.12 Подготовка оповещений

На ADMIN-LINUX подготовлен приёмник SNMP Trap, слушающий только 10.1.99.10:162. Отправители ограничены адресом NGFW 10.1.99.1.

Сообщество хранится вне репозитория; его значение не приводится. Применение настроек отправителя и получение событий IPS/AV ещё проверяются.

```
from pathlib import Path
import subprocess,secrets,string
h=Path.home();p=h/'.bks4-snmp-community'
if not
p.exists():p.write_text(''.join(secrets.choice(string.ascii_letters+string.di
for _ in range(24)));p.chmod(0o600)
community=p.read_text().strip()
subprocess.run(['sudo','apt-get','install','-y','-
qq','snmp'],check=True,stdout=subprocess.DEVNULL)
conf='authCommunity log '+community+' 10.1.99.1\n'
subprocess.run(['sudo','tee','/etc/snmp/
snmptrapd.conf'],input=conf,text=True,stdout=subprocess.DEVNULL,check=True)
subprocess.run(['sudo','chmod','600','/etc/snmp/
snmptrapd.conf'],check=True)
s=(h/'.snmp');s.mkdir(exist_ok=True,mode=0o700);f=s/'snmp.conf';f.write_text(
'+community+'\n');f.chmod(0o600)
unit='''[Unit]
Description=BKS4 native NGFW trap receiver
After=network-online.target
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/snmptrapd -f -Lo udp:10.1.99.10:162
StandardOutput=append:/var/log/bks4/snmp-traps.log
StandardError=append:/var/log/bks4/snmp-traps.log
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
'''
subprocess.run(['sudo','systemctl','disable','--
now','snmptrapd.service','snmptrapd.socket'],check=False,stdout=subprocess.DE
subprocess.run(['sudo','tee','/etc/systemd/system/bks4-
snmptrap.service'],input=unit,text=True,stdout=subprocess.DEVNULL,check=True)
subprocess.run(['sudo','systemctl','daemon-
reload'],check=True);subprocess.run(['sudo','systemctl','enable','--
now','bks4-snmptrap.service'],check=True)
subprocess.run(['sudo','systemctl','is-active','bks4-
snmptrap.service'],check=True)
```

Листинг 29 — Подготовка приёмника оповещений

4 Текущее состояние

Черновик: настройка политик, проверка лицензий, испытания защиты, резервное копирование и сравнительный анализ ещё не завершены. Сквозные проверки firewall, NAT, GeoIP, HTTP-антивируса и отдельных сигнатур IDS подтверждены приведёнными выводами и журналами. Пользовательские политики, полный IPS, резервное восстановление и испытания Kerio остаются в работе.